

6

MO

Folytonosság és határérték

Matematika G1 – Függvények

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

6.1. Határérték a Heine- és a Cauchy-definíció alapján

Tekintsük az

$$f(x) = \frac{3x + 1}{5x + 4}$$

függvényt. Igazoljuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{1}{2}.$$

Heine-definíció. Legyen (x_n) tetszőleges olyan sorozat, amelyre $x_n \rightarrow 2$, és $x_n \neq 2$. Mivel $5x_n + 4 \rightarrow 14 \neq 0$, a nevező egy indextől kezdve nem nulla, és a sorozatok határértékére vonatkozó műveleti szabályok szerint

$$\begin{aligned} f(x_n) &= \frac{3x_n + 1}{5x_n + 4} \\ &\longrightarrow \frac{3 \cdot 2 + 1}{5 \cdot 2 + 4} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ez minden megfelelő (x_n) sorozatra igaz, tehát a Heine-definíció alapján a határérték valóban $1/2$.

Cauchy-definíció. Legyen $\varepsilon > 0$. Ha $|x - 2| < 1$, akkor $1 < x < 3$, így $5x + 4 > 9$. Ekkor

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \frac{1}{2} \right| &= \left| \frac{2(3x + 1) - (5x + 4)}{2(5x + 4)} \right| \\ &= \frac{|x - 2|}{2|5x + 4|} < \frac{|x - 2|}{18}. \end{aligned}$$

Válasszuk

$$\delta = \min\{1, 18\varepsilon\}.$$

Ha $0 < |x - 2| < \delta$, akkor a fenti becslés szerint

$$\left| f(x) - \frac{1}{2} \right| < \frac{|x - 2|}{18} < \varepsilon.$$

Ez pontosan a Cauchy-féle definíció, tehát

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x + 1}{5x + 4} = \frac{1}{2}}.$$

6.2. Határértékek

a) Közös nevezőre hozva

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{2x+1} + \frac{x^3+4x^2-2}{1-2x^2} \\ = \frac{9x^3+5x^2-4x-2}{-4x^3-2x^2+2x+1}.\end{aligned}$$

A számláló és a nevező azonos fokú, ezért a vezető együtthatók hányadosa adja a határértéket:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2}{2x+1} + \frac{x^3+4x^2-2}{1-2x^2} \right) = -\frac{9}{4}.$$

b) A két egyoldali határértéket külön kell vizsgálni. Ha $x \rightarrow 0^+$, akkor $\sqrt{2}/x \rightarrow +\infty$, míg $x \rightarrow 0^-$ esetén $\sqrt{2}/x \rightarrow -\infty$. Így

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{2\sqrt{2}/x + 1} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{2\sqrt{2}/x + 1} = 3.$$

Mivel a két egyoldali határérték különbözik,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2\sqrt{2}/x + 1} \text{ nem létezik.}$$

c) Konjugálttal bővítve, majd $x+1$ -gyel egyszerűsítve:

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{\sqrt{6x^2+3}+3x} &= \frac{(x+1)(\sqrt{6x^2+3}-3x)}{3(1-x^2)} \\ &= \frac{\sqrt{6x^2+3}-3x}{3(1-x)} \quad (x \neq -1).\end{aligned}$$

Ezért

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{6x^2+3}+3x} = 1.$$

d) A kitevőben

$$\frac{1-\sqrt{x}}{1-x} = \frac{1}{1+\sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{2},$$

az alap pedig $(1+x)/(2+x) \rightarrow 2/3 > 0$. A hatványfüggvény folytonossága miatt

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}} = \left(\frac{2}{3} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

e) Legyen $y = \sin x$. Ekkor $y \rightarrow 1/2$, és

$$2y^2 + y - 1 = (2y-1)(y+1), \quad 2y^2 - 3y + 1 = (2y-1)(y-1).$$

Az eltűnő közös tényező egyszerűsítése után

$$\lim_{x \rightarrow \pi/6} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1} = \frac{1/2 + 1}{1/2 - 1} = -3.$$

f) Használjuk az $1 - \sin x = \cos^2 x / (1 + \sin x)$ azonosságot:

$$\begin{aligned} \frac{\cos x - \sin x + 1}{\cos x + \sin x - 1} &= \frac{\cos x + (1 - \sin x)}{\cos x - (1 - \sin x)} \\ &= \frac{1 + \frac{\cos x}{1 + \sin x}}{1 - \frac{\cos x}{1 + \sin x}} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Tehát

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos x - \sin x + 1}{\cos x + \sin x - 1} = 1.$$

g) Az alap-határértéket felhasználva

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} = 5.$$

h) Átalakítással minden tényező ismert határértékű:

$$\begin{aligned} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} \\ &= \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1. \end{aligned}$$

Így a határérték

$$\boxed{\frac{1}{2}}.$$

i)

$$\frac{\sin 8x}{\tan 5x} = \frac{\sin 8x}{8x} \cdot \frac{5x}{\sin 5x} \cdot \frac{8}{5} \cos 5x \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{8}{5} \cdot 1.$$

Tehát

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x}{\tan 5x} = \frac{8}{5}.$$

j) Legyen $t = \pi/2 - x$. Ekkor $t \rightarrow 0$, és

$$\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x = t \tan\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \frac{t \cos t}{\sin t} \rightarrow 1.$$

Ezért a határérték $\boxed{1}$.

k) A $t = \sin x$ helyettesítéssel $t \rightarrow 0$, ezért

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x)}{\sin^2 x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

6.3. Racionális függvény folytonossága

Legyen

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x-2)(x+5)}{(x-1)(x-2)}.$$

Az eredeti függvény értelmezési tartománya $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$. Ezen belül racionális függvényként mindenütt folytonos. Ha $x \neq 1, 2$, akkor

$$f(x) = \frac{x+5}{x-1}.$$

Az $x = 1$ pontban

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty,$$

tehát itt nem megszüntethető szakadási hely, hanem függőleges aszimptota van. Az $x = 2$ pontban viszont

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+5}{x-1} = 7.$$

Ez megszüntethető szakadás: ha $f(2) = 7$ -et definiálnánk, a függvény ott is folytonossá válna. Összefoglalva:

f folytonos $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ -n; $x = 2$ megszüntethető, $x = 1$ nem megszüntethető szakadás.

6.4. Egy oszcilláló függvény a nullában

Az $f(x) = x \sin(1/x)$ képlet $x = 0$ -ban önmagában nem értelmezett, ezért az eredeti függvény ott nem lehet folytonos. Vizsgáljuk azonban a természetes kiterjesztést:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Mivel $|\sin(1/x)| \leq 1$,

$$|x \sin(1/x)| \leq |x| \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

A rendőrelv szerint $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0 = \tilde{f}(0)$, így

$\tilde{f}$ folytonos a 0 pontban.

6.5. Paraméteres, szakaszonként definiált függvény

Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| < 1, \\ x^2 + ax + b, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

A két ág külön-külön folytonos, ezért csak $x = -1$ és $x = 1$ illesztését kell megvizsgálni. Az $x = 1$ pontban

$$1 + a + b = 1, \quad \text{vagyis} \quad a + b = 0.$$

Az $x = -1$ pontban

$$1 - a + b = -1, \quad \text{vagyis} \quad -a + b = -2.$$

A két egyenlet megoldása

$$\boxed{a = 1, \quad b = -1}.$$

Ezekkel az értékekkel a függvény mindkét csatlakozási pontban, tehát az egész valós szám-egyenesen folytonos.

6.6. Összetettebb határértékek

a) A szorzatalakhoz használjuk a $\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1 + u)/u = 1$ határértéket:

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\cos 2x)}{x^2} &= \frac{\ln(\cos 2x)}{\cos 2x - 1} \cdot \frac{\cos 2x - 1}{x^2} \\ &\rightarrow 1 \cdot (-2) = -2, \end{aligned}$$

hiszen $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$ és $\sin x/x \rightarrow 1$. Tehát

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x)}{x^2} = -2}.$$

b) A kifejezés 1^∞ típusú. Legyen

$$y = (\tan x)^{\tan 2x},$$

ami x -nek $\pi/4$ -hez elég közeli, de attól különböző értékein pozitív. Logaritmust véve

$$\ln y = \tan 2x \ln(\tan x).$$

Tegyük $t = \tan x$ -et; ekkor $t \rightarrow 1$, továbbá

$$\tan 2x = \frac{2t}{1 - t^2} = -\frac{2t}{(t - 1)(t + 1)}.$$

Így

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi/4} \ln y &= -\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{t + 1} \cdot \frac{\ln t}{t - 1} \\ &= -1 \cdot 1 = -1. \end{aligned}$$

Az exponenciális függvény folytonosságából

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1}}.$$